

Aluno: Lucas Siqueira dos Santos Delvico

RA:22607110

Relatório Projeto Computacional 1

Título: SelfSoft

Esse relatório tem como objetivo explicar a análise feita de um problema até a sua solução em código Python pelo Vscode.

Primeiramente, qual o problema que precisa ser resolvido?

Ultimamente, tenho enfrentado um problema para organizar arquivos de programas, uma vez que é necessário separar cada código por pastas e pastas e mais pastas. Dito isso, por que não colocar vários códigos em um só para evitar a criação de diversos arquivos?

Nessa versão, coloquei códigos simples para o teste da ideia.

Bibliotecas usadas:

Python(padão)

Time (import time): Uma biblioteca que permite o acesso a ferramentas extremamente precisas que envolvem o tempo, como pausas nos códigos por x tempo ou registro de tempo.

Sintaxes:

Classe:A forma para os objetos, com nome literal

Def: Para definir instruções sem precisar repetir as mesmas. Nesse caso, somente o self já é o suficiente, pois não é necessário declarar mais atributos.

Print/print(f' '): Mostrar um texto em números inteiros ou ponto flutuante

Input: Permitir a entrada do usuário

Time.time(): Lê precisamente o segundo em que o código está rodando

For i in range: Loop que começa na entrada do usuário e acaba ao chegar em 0, diminuindo 1 unidade por segundo.

Time.sleep(): Cria uma pausa no código, nesse caso específico, de 1 segundo.

While: Loop que se repete até que um evento de interrupção aconteça, nesse caso, fechar o programa ou voltar para outros comandos.

If: Condição caso x opção seja escolhida

Elif: Condição caso y opção seja escolhida

Else: Caso nenhuma opção se encaixe, alertar com uma mensagem de erro

Break: Parar o código ou ação

As últimas duas linhas são para a aplicação do que foi construído na classe.

CÓDIGO:

```
import time

class Cronometro:

    def executar(self):
        print("\n CRONÔMETRO")
        input("Pressione ENTER para iniciar e ENTER para parar...")
        inicio = time.time()
        input("Contando...")
        fim = time.time()
        print(f"Tempo: {round(fim - inicio, 2)} segundos\n")

class Temporizador:

    def executar(self):
        print("\n TEMPORIZADOR")
        segundos = int(input("Segundos: "))
        for i in range(segundos, 0, -1):
            print(f"Restam: {i}s")
            time.sleep(1)
        print("Acabou o tempo!\n")

class CalculadoraIMC:

    def executar(self):
        print("\n CALCULADORA IMC")
        peso = float(input("Peso (kg): "))
```

```
altura = float(input("Altura (m): "))
imc = peso / (altura * altura)
print(f"Seu IMC: {round(imc, 2)}\n")
```

```
class MediaNotas:
```

```
    def executar(self):
        print("\n MÉDIA DE NOTAS")
        n1 = float(input("Nota 1: "))
        n2 = float(input("Nota 2: "))
        media = (n1 + n2) / 2
        print(f"Média final: {media}\n")
```

```
class Menu:
```

```
    def __init__(self):
        self.cronometro = Cronometro()
        self.temporizador = Temporizador()
        self.imc = CalculadoraIMC()
        self.media = MediaNotas()

    def pasta_tempo(self):
        while True:
            print("\n[PASTA 1: Tempo]")
            print("1 - Cronômetro | 2 - Temporizador | 0 - Voltar")
            opcao = input("Escolha: ")

            if opcao == "1":
                self.cronometro.executar()
            elif opcao == "2":
                self.temporizador.executar()
            elif opcao == "0":
                break

    def pasta_calculadoras(self):
        while True:
            print("\n[PASTA 2: Calculadoras]")
            print("1 - IMC | 2 - Média de Notas | 0 - Voltar")
            opcao = input("Escolha: ")

            if opcao == "1":
                self.imc.executar()
            elif opcao == "2":
                self.media.executar()
```

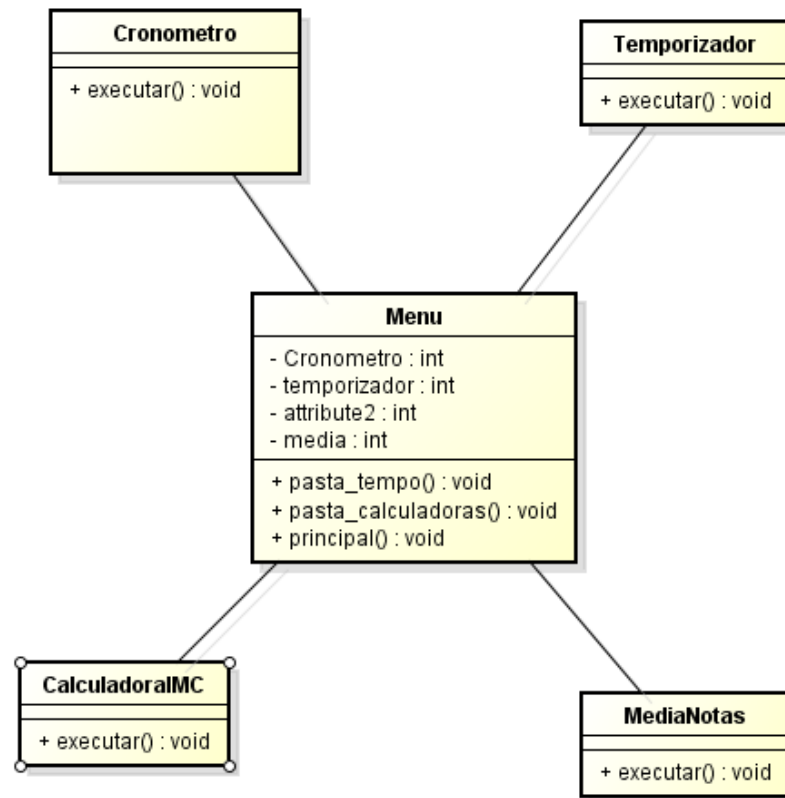
```
        elif opcao == "0":
            break

    def principal(self):
        while True:
            print("\n=== MENU PRINCIPAL ===")
            print("1 - Tempo | 2 - Calculadoras | 0 - Sair")
            opcao = input("Escolha: ")

            if opcao == "1":
                self.pasta_tempo()
            elif opcao == "2":
                self.pasta_calculadoras()
            elif opcao == "0":
                print("Encerrando...")
                break

app = Menu()
app.principal()
```

Diagrama de classes:



Feito no “Astah”

Github: https://github.com/Lucasdelvico/github_page